

《智能仪器设计》 复习专用笔记

含手写批注区 • 公式速查 • 重点归纳

编译日期：2026 年 6 月 2 日 编译引擎：XeLaTeX

使用说明：本文档右侧留有约 4cm 纵向空白用于手写批注；每页底部留有约 3cm 空白用于补充笔记。
关键公式以蓝色框突出，核心定义以橙色框突出，考前速记以绿色框突出。

目 录

1. 第一章 绪论	
2. 第二章 输入与前向通道	4
§1 传感器特性	
§2 运放基础电路	
§3 信号变换与调理	
§4 电桥电路	
§5 ADC/DAC 数据转换	
3. 第三章 数字电路基础	9
4. 第五章 供电与抗干扰	12
5. 第七 ~ 九章 算法与高级应用	15
6. 复习建议（按题型分类）	18

第一章 绪论

一、智能仪器的典型架构

智能仪器是由**传感器、硬件电路、微处理器和软件算法**组成的复杂系统。其典型物理结构包含以下六个部分：

1. **传感器**：采集非电量信号并转换为电量（电压、电流、电荷等）。
2. **前向通道**：由信号调理电路（运放放大、滤波、偏移）和 **A/D 转换器** 组成，将模拟电量转换为数字信号。
3. **微处理器系统**：仪器的核心，负责数据处理、逻辑控制和算法执行。
4. **后向通道**：由 **D/A 转换器** 和功率放大器组成，将数字信号转换为模拟量，驱动执行机构。
5. **人机交互设备**：LCD 显示器、键盘，用于信息显示和功能切换。
6. **通信接口与总线**：RS232/485、CAN、LAN 等，用于数据交换及远程监控。

典型数据流：

传感器 → 前向通道 (ADC) → 微处理器 → 后向通道 (DAC) → 执行机构

二、智能仪器的特点

1. **集成化与模块化**：硬件设计通用化、模块化，集成电路降低结构复杂度。
2. **柔性化**：硬件通用，功能由**软件算法**实现；FPGA 实现软件化的硬件设计。
3. **网络化**：工业以太网和现场总线构成分布式测控网络，迈向泛在物联网。
4. **可视化**：图形化显示测控过程和结果。
5. **高性能**：算法克服模拟系统的**非线性、温漂、时漂**，实现量程自动切换和误差自动补偿。

三、智能仪器的开发方法

1. 基于 PC 的开发模式

- **普通 PC 架构**: 充分利用软硬件资源（如 NI-LabVIEW），缩短开发时间。
- **VXI/PXI 总线**: 模块化结构，适合功能扩展，解决工业现场 EMC 问题。
- **局限**: Windows 非实时 OS，动态响应受限，体积庞大、价格昂贵。

2. 嵌入式系统开发模式

- **独立 MCU/DSP**: 集成度高、功耗低、实时性强，但研制周期长。
- **嵌入式 OS (ARM+Linux)**: 开源稳定，网络协议全；但对几十微秒级响应可能不足。

3. FPGA 与复合架构

- **FPGA**: **并行方式**直接由硬件电路处理信号，适用于**高实时性、高速处理**场景。
- **复合架构**: ARM + FPGA，或“PC + 嵌入式控制器 + FPGA”（如 NI CompactRIO）。
- **最新趋势**: 引入 **AI 处理器**，负责海量传感器快速特征提取和预测。

第二章 输入与前向通道

2.1 传感器静态与动态特性

一、静态指标 (Static Characteristics)

指被测量处于稳定状态时的输入/输出特性。

线性度 (Linearity): 实际特性曲线与拟合直线之间的吻合程度。通常采用**最小二乘法**进行线性拟合。

灵敏度 (Sensitivity): 输出变化量与输入变化量之比。

$$S = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

对于线性传感器，灵敏度即为其特性的斜率。

重复性 (Repeatability): 相同条件下，输入同一方向全量程多次变化时，特性曲线不一致的程度。

$$R = \frac{\sigma_{\max}}{y_N}$$

其中 $\sigma_{\max}$ 为最大标准差， y_N 为满量程。

迟滞性 (Hysteresis): 传感器在上行（输入增大）和下行（输入减小）行程中，输出曲线不重合的现象。

二、动态特性 (Dynamic Characteristics)

指被测量动态变化时，传感器的输出响应特性。

传递函数 $G(s)$: 输出信号拉普拉斯变换与输入信号拉普拉斯变换之比。

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

拉普拉斯变换：将时域微分方程转化为复频域代数方程。

$$X(s) = \int_0^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

阶跃响应 (Step Response)：输入为阶跃信号 $u(t)$ 时的系统输出。通过拉氏反变换求解时域响应，包含**系统固有模态（极点决定）**和**输入信号模态**。

2.2 运算放大器基础电路

一、理想运放分析原则

虚短 (Virtual Short)：运放两输入端电位相等，即

$$u_+ = u_-$$

虚断 (Virtual Open)：理想运放输入阻抗无穷大，流入输入端的电流为零。

$$i_+ = i_- = 0$$

负反馈判别法——瞬时极性法：假设输入端电位瞬时升高，观察经反馈回路回到输入端的极性。若**削弱原输入变化**则为负反馈。

二、经典运算电路

电路类型	电路特点	输出电压公式
反相放大器	输入阻抗有限， 输出与输入反相	$u_o = -\frac{R_2}{R_1} u_i$
同相放大器	高输入阻抗，低 输出阻抗	$u_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_i$
加法器	多信号线性合 成（反相求和）	$u_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} u_1 + \frac{R_f}{R_2} u_2 + \dots\right)$
减法器	实现差分放大	$u_o = \frac{R_f}{R_1} (u_2 - u_1)$ （当 $R_1 = R_2, R_f = R_g$ ）

2.3 信号变换与调理电路

一、电流变电压 (I-V) 转换

- 基本电路: $u_o = -i \cdot R$
- T 型网络: 利用 T 型电阻网络作反馈支路，用较小阻值实现高增益，避免超大阻值电阻的噪声和不稳定性。

T 型网络 I-V 转换公式:

$$u_o = -i \cdot R \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

二、电荷放大器 (Charge Amplifier)

电荷放大器: 主要用于**压电式传感器**，将电荷量转换为电压。

- 核心优势: 利用运放的“虚地”特性使输入阻抗趋于零，从而**消除连接电缆引线电容**对测量结果的影响。

三、仪表放大器 (Instrumentation Amplifier)

仪表放大器：典型的**三运放差分结构**。

- 极高输入阻抗、高共模抑制比 (CMRR)
- 增益仅通过**一个外部电阻 R_g** 即可调节

仪表放大器输出公式：

$$u_o = \left(1 + \frac{2R_f}{R_g}\right) (u_p - u_n)$$

其中 R_g 为增益调节电阻， R_f 为内部反馈电阻。

2.4 电桥电路设计

惠斯通电桥 (Wheatstone Bridge)：常用于电阻、电感、电容测量。

平衡条件：对边电阻乘积相等时输出为零。

$$R_1 R_x = R_2 R_N$$

- 不平衡电桥：用于阻抗变化量（如电阻应变片）的检测。
- 差分放大器：消去阻抗中的共模分量并放大差模信号。

2.5 数据转换 (ADC/DAC)

一、采样定理

奈奎斯特采样定理：为防止频谱混叠，采样频率 f_s 必须大于信号最高频率 B 的两倍。

$$f_s > 2B$$

二、DAC 原理

- **R-2R 梯形网络**：最常用的 DAC 结构。**电阻种类少**（仅需 R 和 $2R$ ），参数匹配容易，易于实现高分辨率。

三、ADC 分类与对比

ADC 类型	速度	精度/分辨率	特点
逐次逼近型 (SAR)	中 (~1 MSPS)	等 中等 (8~16 bit)	速度与分辨率折衷好， 应用最广
双积分型	慢 (~10 SPS)	高 (16~24 bit)	抗噪声能力极强 ，高精度
Σ - Δ 型	中等	极 高 (16~32 bit)	过采样 + 噪声成形 ，极高分辨率

四、量化噪声

量化信噪比（满量程正弦信号）：

$$SNR = 6.02n + 1.76 \text{ dB}$$

其中 n 为 ADC 位数。**每增加 1 位分辨率，信噪比提高约 6 dB。**

第三章 数字电路基础

3.1 组合逻辑电路

组合逻辑电路：输出 y 仅取决于当前输入 x ，电路中不含存储单元。

一、译码器 (Decoder)

- 最简单的组合逻辑电路。
- 每个输出代表输入信号的一个最小乘积项——构成任何组合逻辑电路的基本单元。
- 示例：对于 x_1, x_2 输入的译码器：

$$y_1 = \overline{x_1} \overline{x_2}, \quad y_2 = \overline{x_1} x_2, \quad y_3 = x_1 \overline{x_2}, \quad y_4 = x_1 x_2$$

二、卡诺图化简

化简步骤：

- 利用卡诺图提取并合并同类项
- 无关项 (Don't-care)：在不完备真值表中记为 'x'，化简时可视为 '1' 或 '0' 以获得最简表达式
- 注意：无关项代表的状态不应在实际运行中发生，否则可能导致输出混乱

3.2 时序逻辑电路与同步状态机

时序逻辑电路：输出 y 取决于当前输入 x 和当前存储状态 Q_n 。

一、宏单元模型 (Macrocell Model)

核心构成：译码器 + D 触发器（存储单元 Q_n ）+ 时钟 (CK)。

所有状态机切换必须在时钟边沿（如上升沿 posedge）发生。

二、状态机设计步骤

以霓虹灯/交通灯设计为例：

- 步骤 1. 输出逻辑电路设计：根据期望输出状态确定输出逻辑方程。
- 步骤 2. 绘制状态转换图：从时序图提取状态变化规律，标注不同输入 x 下的状态迁移路径。
- 步骤 3. 设计状态控制矩阵：列出当前状态 Q_n 、输入 x 与次态 Q_{n+1} 的关系表。
- 步骤 4. 电路原理/代码实现：根据矩阵设计硬件电路或编写 Verilog 代码。

三、查找表模型 (Look-up Table Model)

利用 ROM 或 RAM 存储状态控制矩阵：地址线接收当前状态和输入，输出端提供次态和控制信号。这是FPGA 内部实现状态机的基础。

3.3 可编程逻辑与 Verilog HDL

一、Verilog 基本要素

要素	说明
wire	普通信号线（组合逻辑输出）
reg	寄存器/存储单元（时序逻辑赋值）
tri	三态线
逻辑值	0（低）、1（高）、z（高阻）、x（未知）

二、组合逻辑描述

使用 assign 语句：

```
1 // 与门
2 assign C = A & B;
3
4 // 三态门
5 assign C = (B == 1) ? A : 1'bz;
```

三、时序逻辑描述

使用 `always@(posedge clk)` 块描述触发器行为：

```
1 // D 触发器
2 always @(posedge clk) begin
3     q <= d;
4 end
```

四、行为级描述

常使用 `if-else` 或 `case` 语句描述状态机跳转：

```
1 // 带使能的计数器状态机
2 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
3     if (!rst_n) begin
4         state_counter <= 4'd0;
5     end else if (enable) begin
6         case (x)
7             2'b00: state_counter <= state_counter + 1;
8             2'b01: state_counter <= state_counter - 1;
9             default: state_counter <= state_counter;
10        endcase
11    end
12 end
```

五、FPGA 结构特点

- FPGA 内部基于**查找表 (LUT)** 和**宏单元**结构实现复杂数字逻辑。
- 直接采用硬件电路和**并行方式**对信号进行处理。
- 适用于**高实时性**和**高速处理**场景，常与通用微处理器（ARM）**复合应用**。

第五章 供电与抗干扰

5.1 供电技术与功率放大

一、电源技术对比

智能仪器通常采用**分布式供电结构**，满足不同电路（模拟、数字、功率驱动）对电压等级和质量的需求。

特性	线 性 稳 压 器 (LDO)	开关电源	说明
效率	低	高	开 关 电 源 基 于 PWM
纹波	无纹波	有开关纹波	LDO 供电质量高
纹波抑制	500kHz 时约 20dB	—	LDO 响应 $< 10\mu s$
功率	较小	大	
变换类型	仅降压	Boost / Buck / Buck-Boost	开关电源灵活
隔离能力	无	隔离式 DC-DC	反激、正激、推挽、半桥

二、功率放大器 (PA)

类型	工作方式	优点	缺点
A 类	信号始终偏置在 线性区	线性好	功耗大 ，输出含直流分量
B 类	两管各导通半周	效率高于 A 类	交越失真
D 类	PWM 调制 开关型	效率极高 ，功率大	带宽受开关频率限制，需低通滤波

5.2 电磁兼容 (EMC) 与干扰类型

电磁干扰的主要源头是瞬态变化的电压（电场）和电流（磁场）。

公共阻抗耦合：两个电路共用一段阻抗（如地线或电源线）。当一个电路电流变化时，在公共阻抗上的压降耦合到另一电路。

- 典型场景：数模混合电路共地时，高频数字电流在地阻抗上的压降干扰模拟电路。

电场感应干扰：通过导线间寄生电容产生，表现为电流源注入模型，对高阻抗电路影响较大。

磁场感应干扰：通过导线间互感产生，表现为电压源串联模型，与被干扰回路阻抗无关。

5.3 接地原则与分类

一、地的分类

地类型	定义
逻辑地	电路的公共参考点，信号电流的返回路径
保护地	设备金属外壳，使操作人员与设备同电位，保障安全
大地	零电位参考体

二、单点接地

单点接地原则：整个电路系统与保护地或大地仅在一个物理位置连接。

- 目的：防止形成地环路，消除公共阻抗耦合干扰。
- 混合电路处理：模拟地 (AGND) 与数字地 (DGND) 分区，仅在一
点连接（常用磁珠连接以抑制高频噪声）。

5.4 电路隔离技术

隔离是切断地环路、解决公共阻抗耦合最根本的方法。

隔离方式	原理	特点
光电隔离（光耦）	发光二极管 + 光电探测器	耐压 2500~3000V，寄生电容 $\approx 0.6\text{pF}$
光纤隔离	光纤传输光信号	耐压可达几十 kV，用于高压试验
磁隔离（变压器）	电磁感应传递信号/能量	消除直流连接（隔离放大器、脉冲变压器）
继电器隔离	电磁吸引控制机械触点通断	强弱电之间完全电气隔离

5.5 EMI 滤波与共模线圈

EMI 滤波器：本质是低通滤波器，衰减沿电缆进入或发出的高频电磁干扰。

共模抑制器（共模线圈）：

- 共模信号：两线圈磁通在磁环内相互叠加，呈现极高阻抗 → 抑制干扰。
- 差模信号：磁通在磁环内相互抵消，等效阻抗近乎为零 → 不影响信号。

设计注意：滤波器中的共模电容 (C_y) 不能过大，否则产生过大的泄露电流，造成安全风险。

第七 ~ 九章 算法与高级应用

7.1 数字滤波与频带扩充

一、经典数字滤波器

数字滤波器的主要作用：滤除干扰、降低噪声、提高信噪比。

滤波器类型	幅频特性	关键特点
巴特沃斯 (Butterworth)	通带 最平坦	过渡带随阶数增加变陡
切比雪夫 I 型 (Chebyshev-I)	通带有纹波, 阻带陡峭	阻带掉落比巴特沃斯更陡
切比雪夫 II 型 (Chebyshev-II)	通带平坦, 阻带有纹波	—
椭圆/考尔 (Elliptic/Cauer)	通带和阻带均有纹波	过渡带最窄
贝塞尔 (Bessel)	线性相位	最佳线性相位 (时延恒定)

速记口诀：平坦选巴特，陡峭选切比；最陡选椭圆，恒延选贝塞尔。

二、高级滤波技术

自适应滤波：根据输入信号统计特性**自动调整滤波器参数**。

卡尔曼滤波 (Kalman Filter)： **最优递归预测滤波**算法，广泛用于含统计噪声的动态系统状态估计。

三、滤波器实现

高阶滤波器通常分解为多个**一阶和二阶滤波器级联**，降低电路复杂度和参数敏感性。

8.1 交叉敏感与消除方法

一、最小二乘法 (LSM)

解决传感器的**线性拟合**及多变量系统的线性参数辨识。

核心思想：选择参数使**残差的平方和 Q 最小**。

$$Q = \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i + b)]^2 \rightarrow \min$$

应用：通过标定数据获得线性拟合方程 $y = ax + b$ 的系数 a, b 。

二、BP 神经网络

解决**非线性**及**多传感器交叉耦合（解耦）**问题。

BP 神经网络结构：三层架构——输入层、隐含层、输出层。使用 Sigmoid/tansig 激励函数进行非线性变换。

BP 算法流程：

正向计算输出 → 计算代价函数 → 反向传播误差 → 梯度下降法修正权系数和偏置

典型解耦应用：位移传感器受温度耦合影响时，将**温度传感器 + 位移传感器**的输出同时作为神经网络输入，训练网络自适应学习模型参数，实现位移精确测量。

9.1 控制器的参数自动调节

一、量程自动切换

- 目的：确保被测量变化范围较大时，始终以**最佳分辨率和信噪比**进行测量。
- 实现：通过**可编程增益放大器 (PGA)** 或 **切换分压电阻网络**实现。

二、数据融合技术

数据融合：将来自多个传感器或多个测量模型的冗余/互补信息综合处理。

- **作用：**相比单一传感器，提供**更高的测量准确度、稳定性和容错能力**。
- **应用：**多测量模型结果融合、测量参数自动修正。

复习建议（按题型分类）

一、计算类题型

知识点	核心公式/方法	注意事项
运放增益	$A_v = -R_2/R_1$ （反相）， $A_v = 1 + R_2/R_1$ （同相）	利用虚短、虚断分析
仪表放大器输出	$u_o = (1+2R_f/R_g)(u_p-u_n)$	R_g 为外部增益电阻
ADC 信噪比	$SNR = 6.02n + 1.76 \text{ dB}$	n 为分辨率位数
传感器灵敏度	$S = \Delta y/\Delta x$	线性传感器即为斜率
最小二乘法拟合	$\min \sum (y_i - ax_i - b)^2$	解正规方程求 a, b
重复性	$R = \sigma_{\max}/y_N$	$\sigma_{\max}$ 为最大标准差

二、辨析类题型

对比主题	关键区别	选用依据
SAR vs 双积分 vs Σ - Δ ADC	SAR 折衷；双积分慢但抗噪强； Σ - Δ 靠过采样 + 噪声成形达极高分辨率	根据速度/精度需求选择
LDO vs 开关电源	LDO 无纹波但效率低；开关电源高效但有纹波	模拟电路用 LDO，数字/功率用开关
SRAM vs SDRAM vs Flash	SRAM 异步/快/贵；SDRAM 同步/大容量；Flash 非易失	速度 vs 容量 vs 掉电保持
单端 vs 差分信号	单端一地一信号；差分两线传差值	差分抗共模干扰能力强
巴特沃斯 vs 切比雪夫	巴特沃斯通带平坦；切比雪夫过渡带陡峭	平坦选巴特，陡峭选切比
拟合 vs 插值	拟合全局性好（含噪）；插值局部精准（无噪）	含随机噪声选拟合，噪声极小选插值

三、设计类题型

设计任务

关键设计要点

三运放仪表放大器

- 前两级缓冲提供高输入阻抗
- R_g 跨接在两运放反相输入端之间
- 第三级为差分放大器，消除共模
- 总增益 $A_v = (1 + 2R_f/R_g)$

惠斯通电桥测量电路

- 确保电桥对边电阻乘积相等时平衡
- 使用差分放大器提取不平衡电压
- 考虑温度补偿（如使用补偿片）
- 激励源稳定性直接影响精度

SPI/I2C 接线图

- **SPI:** SCLK/MOSI/MISO/CS 四线，全双工
- **I2C:** SCL/SDA 两线，需上拉电阻，起始/停止位 +ACK
- 注意电平匹配和总线电容限制

考前速记卡片

- ▶ 1. 巴特沃斯 vs 切比雪夫：平坦选巴特，陡峭选切比。
- ▶ 2. 拟合 vs 插值：含随机噪声选拟合（全局性好），噪声极小选插值（局部性精准）。
- ▶ 3. 最小二乘法：核心是残差平方和最小。
- ▶ 4. 多传感器解耦核心：存在交叉敏感时，优先考虑BP神经网络建模。
- ▶ 5. ADC 信噪比： $SNR = 6.02n + 1.76$ ，每 +1 bit $\rightarrow$ +6 dB。
- ▶ 6. 虚短虚断：分析运放电路的两大基本法则。
- ▶ 7. 单点接地：AGND 与 DGND 分区，仅一点连接（可用磁珠）。
- ▶ 8. 共模线圈：共模抑制（磁通叠加），差模不碍（磁通抵消）。

——祝复习顺利，考试成功！——